

Caso: Dicionário de Dados de uma Clínica Odontológica

1. Modelo conceitual

Este modelo representa uma clínica odontológica na qual cada paciente é cadastrado com seus contatos e, quando houver, o convênio ao qual está associado. O paciente passa, quando necessário e agendado, por atendimento com algum dentista; o atendimento pode fazer parte de um tratamento ou procedimento em acompanhamento e pode gerar pagamentos.

Entidade	Relaciona-se com	Cardinalidade
PACIENTE	CONVENIO	N:1 opcional — um paciente pode estar associado a um convênio (ou ser particular); um convênio é associado a vários pacientes
PACIENTE	TELEFONE	1:N — um paciente tem ao menos um telefone de contato; cada telefone pertence a um único paciente
PACIENTE	TRATAMENTO	1:N — um paciente pode ter vários tratamentos ou procedimentos ao longo do tempo
PACIENTE	ATENDIMENTO	1:N — um paciente é atendido em vários atendimentos
DENTISTA	ATENDIMENTO	1:N — um dentista realiza vários atendimentos
DENTISTA	ESPECIALIDADE	N:1 opcional — um dentista pode declarar uma especialidade; uma especialidade é exercida por vários dentistas
TRATAMENTO	ATENDIMENTO	1:N opcional — um tratamento se desenvolve em vários atendimentos; um atendimento pode não pertencer a nenhum tratamento (ex.: avaliação inicial)
ATENDIMENTO	PAGAMENTO	1:N opcional — um atendimento pode gerar zero ou mais pagamentos (ex.: entrada e saldo); cada pagamento refere-se a um único atendimento

ATENDIMENTO é a entidade associativa entre **PACIENTE** e **DENTISTA** (um dentista atende vários pacientes, um paciente é atendido por vários dentistas ao longo do tempo); o atendimento pode ainda ser vinculado a um **TRATAMENTO** e gerar **PAGAMENTO**.

Paciente é a pessoa física que procura a clínica para tratamento odontológico.

Convênio é o plano ou operadora ao qual o paciente pode estar associado; não existe para pacientes particulares.

Telefone é o número de contato do paciente cadastrado na clínica.

Tratamento é o tratamento ou procedimento odontológico oferecido e realizado ao paciente, que pode ser acompanhado ao longo do tempo.

Atendimento é o evento agendado no qual um dentista atende um paciente em data e horário definidos.

Dentista é o profissional de Odontologia responsável pelo atendimento do paciente.

Especialidade é a área de atuação odontológica declarada pelo dentista.

Pagamento é o registro financeiro do valor pago ou pendente referente a um atendimento.

2. Fluxo de dados (visão de DFD)

Paciente chega à recepção → cadastro/consulta em **PACIENTE**, com registro dos contatos em **TELEFONE** e, se houver, vínculo com **CONVENIO** → o agendamento gera um registro em **ATENDIMENTO**, ligando esse **PACIENTE** a um **DENTISTA** (que pode ter **ESPECIALIDADE** declarada) e, quando o paciente está em acompanhamento, a um **TRATAMENTO** → realizado o atendimento, o valor pago ou pendente é lançado em **PAGAMENTO** → toda leitura ou escrita nessas

oito tabelas é registrada pelo log de acesso do SGBD (§5), o que sustenta auditoria e conformidade com a LGPD (§6).

3. Convenções do dicionário

SGBD: MySQL 8, mecanismo de armazenamento InnoDB — cuida da persistência dos arquivos de dados, do log de transações (redo/undo) e mantém o índice primário clusterizado por chave.

Codificação de caracteres: utf8mb4 com collation utf8mb4_0900_ai_ci. Escolhida em vez de latin1 por cobrir a acentuação do português sem perda em campos de nome e texto livre, e por ser compatível com qualquer caractere Unicode que apareça em observações e informações de saúde.

Notação formal (símbolos usados neste dicionário):

Símbolo	Significado
=	é composto de
+	e (conecta elementos obrigatórios)
()	opcional
{ }, n{ }m	iteração, com limite mínimo n e máximo m
[]	escolha obrigatória entre alternativas
//	rótulo de um grupo repetitivo
@	identificador (chave primária)
**	comentário, fora da estrutura formal

Prefixos: NM_ nome, DT_ data, ID_ identificador (não sofre operação matemática), CD_ código de domínio, QT_ quantidade, TP_ tipo (categorização), IN_ indicador booleano. Este caso também usa DS_ (descrição/texto livre) e VL_ (valor monetário) — não estão entre os sete prefixos-padrão, mas seguem o mesmo princípio e o mesmo raciocínio de DS_OBSERVACAO no estudo de caso de referência.

Versão deste dicionário: v1.0, 18/setembro/2026, evolução do Dicionário de Dados Conceitual (preliminar) elaborado a partir da entrevista com o cliente. Qualquer alteração de estrutura deve gerar nova revisão registrada nesta seção; a prática atende, ela própria, ao princípio de rastreabilidade exigido pela LGPD (art. 6º, X).

4. Dicionário de dados por entidade

PACIENTE

PACIENTE = @ID_PACIENTE + NM_DOCUMENTO + (NM_SOCIAL) *preenchido apenas quando informado pelo paciente* + DT_NASCIMENTO + (DS_INFO_SAUDE) + (ID_CONVENIO) *ausente em pacientes particulares*

Leitura: @ID_PACIENTE é o identificador único; NM_DOCUMENTO e DT_NASCIMENTO são obrigatórios e conectados por +; NM_SOCIAL, DS_INFO_SAUDE e ID_CONVENIO vêm entre () porque nem todo paciente informa nome social, tem informações de saúde registradas ou possui convênio; os comentários entre ** explicam a condição sem fazer parte da estrutura.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PACIENTE	integer	Sim (PK)	Identificador do paciente no sistema; identifica cada paciente de forma única e não sofre operação matemática.
NM_DOCUMENTO	varchar(120)	Sim	Nome civil registrado nos documentos do paciente; deve corresponder ao nome utilizado na documentação.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
NM_SOCIAL	varchar(120)	Não	Nome pelo qual o paciente deseja ser identificado; quando informado, deve ser utilizado no atendimento e na comunicação, o que traz respeito à dignidade do paciente.
DT_NASCIMENTO	date	Sim	Data de nascimento informada no cadastro; permite calcular a idade no momento do atendimento.
DS_INFO_SAUDE	text	Não	Informações de saúde relevantes para o atendimento; dado sensível de acesso restrito (§6).
ID_CONVENIO	integer	Não (FK)	Referência ao convênio associado ao paciente; nulo para pacientes particulares.

Índices: PK ID_PACIENTE (clusterizado); índices secundários em NM_DOCUMENTO e NM_SOCIAL (busca por nome na recepção, pelo nome social quando informado); índice em ID_CONVENIO (chave estrangeira).

CONVENIO

CONVENIO = @ID_CONVENIO + NM_CONVENIO

Leitura: os dois campos são obrigatórios e conectados por +; não há campos opcionais. A ausência de convênio é representada pelo ID_CONVENIO nulo em PACIENTE, e não por um registro em CONVENIO.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_CONVENIO	integer	Sim (PK)	Identificador do convênio; identifica cada convênio de forma única.
NM_CONVENIO	varchar(100)	Sim	Nome do convênio; identifica o convênio utilizado pelo paciente.

Índices: PK ID_CONVENIO; índice em NM_CONVENIO (busca no cadastro de pacientes).

TELEFONE

TELEFONE = @ID_TELEFONE + ID_PACIENTE + ID_NUMERO + (NM_MARCA) *regra de negócio não identificada na entrevista; mantido conforme o modelo*

Leitura: ID_PACIENTE é obrigatório e liga o telefone ao paciente (1:N); a regra de que todo paciente tem ao menos um telefone é garantida pela aplicação no cadastro, pois não pode ser expressa como restrição de coluna. ID_NUMERO usa o prefixo de identificador porque é um número de contato que não sofre operação matemática; NM_MARCA é opcional por não ter regra de negócio definida.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_TELEFONE	integer	Sim (PK)	Identificador do telefone cadastrado; identifica cada telefone de forma única.
ID_PACIENTE	integer	Sim (FK)	Referência ao paciente titular do contato.
ID_NUMERO	varchar(20)	Sim	Número de telefone para contato com o paciente; obrigatório para o cadastro. Guardado como texto para preservar DDD, código do país e zeros à esquerda.
NM_MARCA	varchar(60)	Não	Informação de marca associada ao telefone, conforme representado no modelo; regra de negócio não identificada na entrevista, a validar com o cliente.

Índices: PK ID_TELEFONE; índice em ID_PACIENTE (listar os contatos do paciente).

TRATAMENTO

TRATAMENTO = @ID_TRATAMENTO + ID_PACIENTE + NM_TRATAMENTO + (DT_INICIO) *registrada quando houver acompanhamento ao longo do tempo* + (DS_TRATAMENTO) + (DS_OBSERVACAO)

Leitura: ID_PACIENTE obrigatório liga o tratamento ao paciente; NM_TRATAMENTO é o único campo descritivo obrigatório; DT_INICIO, DS_TRATAMENTO e DS_OBSERVACAO vêm entre () porque nem todo procedimento é acompanhado no tempo nem exige descrição ou observações.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_TRATAMENTO	integer	Sim (PK)	Identificador do tratamento ou procedimento odontológico; identifica de forma única o registro.
ID_PACIENTE	integer	Sim (FK)	Referência ao paciente que realiza o tratamento.
NM_TRATAMENTO	varchar(120)	Sim	Nome do tratamento ou procedimento oferecido/realizado; representa o serviço odontológico correspondente.
DT_INICIO	date	Não	Data de início do tratamento; registrada quando houver acompanhamento ao longo do tempo.
DS_TRATAMENTO	text	Não	Descrição do tratamento ou procedimento; pode registrar o que será realizado.
DS_OBSERVACAO	text	Não	Observações específicas do caso, relacionadas ao tratamento ou procedimento.

Índices: PK ID_TRATAMENTO; índice em ID_PACIENTE (tratamentos do paciente); índice em NM_TRATAMENTO (relatórios por tipo de procedimento).

ATENDIMENTO

ATENDIMENTO = @ID_ATENDIMENTO + ID_PACIENTE + ID_DENTISTA + (ID_TRATAMENTO) *ausente quando o atendimento não pertence a um tratamento* + DT_ATENDIMENTO + [TP_AGENDADO | TP_REALIZADO | TP_CANCELADO | TP_REAGENDADO] + (DS_OBSERVACAO)

Leitura: ID_PACIENTE e ID_DENTISTA ligam as duas entidades pela associativa, sem detalhá-las; (ID_TRATAMENTO) é opcional; DT_ATENDIMENTO guarda data e horário juntos (datetime) e mantém o prefixo DT_; [TP_AGENDADO | TP_REALIZADO | TP_CANCELADO | TP_REAGENDADO] exige escolher exatamente uma situação; (DS_OBSERVACAO) fecha a definição como opcional.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_ATENDIMENTO	integer	Sim (PK)	Identificador do atendimento/agendamento; identifica de forma única o registro.
ID_PACIENTE	integer	Sim (FK)	Referência ao paciente atendido.
ID_DENTISTA	integer	Sim (FK)	Referência ao dentista responsável pelo atendimento.
ID_TRATAMENTO	integer	Não (FK)	Referência ao tratamento ao qual o atendimento pertence, quando houver.
DT_ATENDIMENTO	datetime	Sim	Data e horário definidos para o atendimento; base da regra de que não pode haver dois pacientes no mesmo horário.
TP_AGENDADO TP_REALIZADO TP_CANCELADO TP_REAGENDADO	varchar(15)	Sim (escolha)	Situação do atendimento/agendamento: agendado, realizado, cancelado ou reagendado; permite acompanhar a agenda e identificar horários ocupados.
DS_OBSERVACAO	text	Não	Informações adicionais sobre o atendimento; pode registrar observações relevantes.

Índices: PK ID_ATENDIMENTO; índice único composto (ID_DENTISTA, DT_ATENDIMENTO), que sustenta a regra de não haver dois pacientes no mesmo horário (a regra deve ignorar atendimentos cancelados, tratamento a definir na implementação); índice em ID_PACIENTE (histórico do paciente); índice em ID_TRATAMENTO.

DENTISTA

DENTISTA = @ID_DENTISTA + NM_DENTISTA + (ID_ESPECIALIDADE)

Leitura: NM_DENTISTA é obrigatório e conectado por +; ID_ESPECIALIDADE vem entre () porque nem todo dentista declara uma especialidade (ex.: clínico geral).

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_DENTISTA	integer	Sim (PK)	Identificador do dentista; identifica cada dentista de forma única.
NM_DENTISTA	varchar(120)	Sim	Nome do dentista; identifica o profissional responsável pelo atendimento.
ID_ESPECIALIDADE	integer	Não (FK)	Referência à especialidade declarada pelo dentista.

Índices: PK ID_DENTISTA; índice em NM_DENTISTA (busca na agenda); índice em ID_ESPECIALIDADE (chave estrangeira).

ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE = @ID_ESPECIALIDADE + NM_ESPECIALIDADE

Leitura: os dois campos são obrigatórios e conectados por +; não há campos opcionais.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_ESPECIALIDADE	integer	Sim (PK)	Identificador da especialidade; identifica cada especialidade de forma única.
NM_ESPECIALIDADE	varchar(60)	Sim	Nome da especialidade odontológica; representa uma área de atuação odontológica.

Índices: PK ID_ESPECIALIDADE; índice único em NM_ESPECIALIDADE (evita cadastro duplicado da mesma área de atuação).

PAGAMENTO

PAGAMENTO = @ID_PAGAMENTO + ID_ATENDIMENTO + VL_PAGAMENTO + [TP_PIX | TP_CREDITO | TP_DEBITO | TP_DINHEIRO] + [TP_PAGO | TP_PENDENTE]

Leitura: ID_ATENDIMENTO liga o pagamento ao atendimento que o originou, sem detalhar essa entidade; VL_PAGAMENTO usa o prefixo VL_ por ser valor monetário; [TP_PIX | TP_CREDITO | TP_DEBITO | TP_DINHEIRO] exige escolher exatamente uma forma de pagamento e [TP_PAGO | TP_PENDENTE] exige escolher exatamente uma situação.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
ID_PAGAMENTO	integer	Sim (PK)	Identificador do pagamento; identifica cada pagamento de forma única.
ID_ATENDIMENTO	integer	Sim (FK)	Referência ao atendimento que originou o pagamento.
VL_PAGAMENTO	decimal(10,2)	Sim	Valor correspondente ao pagamento; representa o valor efetivamente pago quando a situação é paga.

Atributo	Tipo físico	Obrigatório	Significado e relevância
TP_PIX TP_CREDITO TP_DEBITO TP_DINHEIRO	varchar(10)	Sim (escolha)	Forma utilizada para realizar o pagamento: Pix, crédito, débito ou dinheiro.
TP_PAGO TP_PENDENTE	varchar(10)	Sim (escolha)	Situação do pagamento; permite identificar pagamentos realizados ou pendentes e alimenta o controle de pendências.

Índices: PK ID_PAGAMENTO; índice em ID_ATENDIMENTO (localizar os pagamentos a partir do atendimento); índice na coluna de situação (relatório de pagamentos pendentes).

5. Log de acesso (metadado operacional)

As oito tabelas ficam sob o mesmo mecanismo de auditoria do SGBD: o plugin audit_log do MySQL, configurado para gravar em formato JSON no caminho definido por audit_log_file (variável de sistema). Na ausência do plugin, a alternativa é o log geral (general_log=ON, log_output=TABLE), consultável em mysql.general_log. Retenção e rotação do log seguem política própria, independente da retenção dos dados de negócio.

6. Acesso por operação e conformidade com a LGPD (metadado administrativo)

Tabela	LER	INSERIR	ATUALIZAR	APAGAR
PACIENTE	Recepção, Dentista, Financeiro, Auditoria	Recepção	Recepção	Nenhum papel — apenas anonimização ao fim da retenção
CONVENIO	Recepção, Financeiro, Auditoria	Administrativo/ Financeiro	Administrativo/ Financeiro	Administrativo/ Financeiro (somente sem pacientes vinculados)
TELEFONE	Recepção, Dentista, Auditoria	Recepção	Recepção	Recepção (mantendo ao menos um telefone por paciente)
TRATAMENTO	Dentista, Recepção, Financeiro, Auditoria	Dentista	Dentista	Nenhum papel — mesma regra de PACIENTE
ATENDIMENTO	Recepção, Dentista, Financeiro, Auditoria	Recepção	Recepção (agenda e situação), Dentista (situação e observações)	Nenhum papel — cancelamento se faz pela situação, sem apagar
DENTISTA	Recepção, Financeiro, Auditoria	Administrativo/RH	Administrativo/RH	Administrativo/RH (desligamento)
ESPECIALIDADE	Todos os papéis	Administrativo/RH	Administrativo/RH	Administrativo/RH (somente sem dentistas vinculados)
PAGAMENTO	Financeiro, Recepção, Auditoria	Recepção, Financeiro	Financeiro (baixa de pendência)	Nenhum papel — correção por novo lançamento

A coluna DS_INFO_SAUDE de PACIENTE é de acesso restrito: somente Dentista e Auditoria a leem; a Recepção e o Financeiro acessam PACIENTE por visão (view) que omite essa coluna.

PACIENTE (em especial DS_INFO_SAUDE), TRATAMENTO e ATENDIMENTO carregam dado sensível de saúde (LGPD art. 5º, II). O tratamento se ampara na tutela da saúde (art. 11, II, "f") ou na execução do contrato de prestação do serviço; o acesso é restrito aos papéis envolvidos no cuidado mais a auditoria, e toda consulta fica registrada no log de acesso (§5), o que sustenta o princípio de responsabilização (art. 6º, X). A retenção segue o prazo de guarda de prontuário; encerrado o prazo, os dados são anonimizados — nunca apagados fisicamente — preservando estatística sem identificar o paciente. TELEFONE, DENTISTA e PAGAMENTO são dado pessoal comum (não sensível), sujeitos às mesmas regras gerais de acesso e log, mas não ao prazo de retenção de 20 anos; PAGAMENTO segue ainda o prazo de retenção fiscal próprio. CONVENIO e ESPECIALIDADE são dados de referência, sem identificação de pessoa.